



OMNIACCESS
CONTROL Y ACCESO

OMNIACCESS LPR

CÁMARAS INTERIORES, LECTOR EN CONTENEDOR Y RECORRIDO

Seguimiento de vehículos

OmniAccess LPR

El técnico que suma cámaras comunes al seguimiento: alta por RTSP, calibración, línea de pasada y diagnóstico.

Versión

2026.09

Emitido

7 de octubre de 2026

Infratec

infratec.com.uy

Contenido

OmniAccess LPR · Seguimiento de vehículos

1. Qué es el seguimiento 2

Las dos clases de cámara 2

2. Cómo funciona por dentro 3

1. Alguien decide cuándo leer 3

2. Se recorta la zona de interés 3

3. El lector mira el recorte, no el cuadro entero 4

4. Se juntan varios cuadros, no uno 4

5. Cada vehículo del cuadro se resuelve por separado 4

6. Se descarta lo que no pasó por donde interesa 5

7. Un auto quieto no es una pasada nueva 5

8. Se guarda un avistamiento, y se arma el trayecto 6

3. Dar de alta una cámara interior 7

Paso 1 · La URL del canal 7

Paso 2 · Probarla 7

Paso 3 · Calibrarla 7

Paso 4 · Ubicarla en el mapa 8

4. Mirar cómo viene funcionando 9

Lo primero que hay que mirar 9

Rendimiento 9

Lecturas por hora 9

5. Cuando algo no anda 10

Encender y apagar todo el seguimiento 10

6. El lector por dentro 11

Los modelos 11

La lectura en dos pasos 11

Qué es el seguimiento

Las cámaras de entrada y salida leen la matrícula ellas mismas y abren la barrera. Dentro del barrio no hay nada de eso: hay cámaras comunes, que ven pero no leen.

El seguimiento las convierte en lectores. Un contenedor llamado **Omni-LPR**, que corre sobre la placa de video del servidor, recibe cuadros de esas cámaras por RTSP, encuentra la matrícula y la registra. Con eso el sistema puede dibujar por dónde anduvo un vehículo adentro del barrio.

Todo esto corre por fuera del camino de la barrera. Si el contenedor se cae, si la placa se satura o si una cámara deja de responder, el control de acceso sigue funcionando igual. El seguimiento es información, no decisión.

Las dos clases de cámara

Cámara LPR	Cámara Interior	
Para qué	entrada y salida	seguimiento adentro
Quién lee la matrícula	la cámara, de fábrica	el contenedor Omni-LPR
Cómo llega el dato	la cámara avisa por red	la pasarela le saca cuadros
Abre barrera	sí	no
Qué deja registrado	un acceso y un avistamiento	solo un avistamiento

Esa diferencia explica por qué los avistamientos no aparecen mezclados con los accesos: una lectura interior no decide nada, y ponerla entre las entradas y salidas falsearía el registro. Tienen su propia vista en el historial.

Cómo funciona por dentro

Conviene entenderlo porque casi todos los problemas de lectura se resuelven en uno de estos cuatro pasos.

1. Alguien decide cuándo leer

Leer todos los cuadros todo el tiempo no se puede: son veinticinco por segundo y por cámara. Hace falta algo que diga *ahora*. Hay tres formas, y cuál se puede usar depende de la cámara.

Cámaras con analítica propia (AcuSense y similares)

Distinguen una persona de un auto dentro del propio equipo. Se les configura una regla con objetivo *vehículo* y el sistema se queda escuchando su flujo de avisos. La placa de video queda en reposo hasta que pasa un auto de verdad.

Modo	Cómo dispara	Cuándo conviene
Al cruzar una línea	En el instante en que un vehículo cruza una raya dibujada sobre el cuadro	La mejor para una calle. La lectura queda centrada en el paso, y un auto estacionado dentro del encuadre deja de disparar
Al entrar en una zona	Mientras haya un vehículo dentro del área marcada	Para un sector entero: una playa de estacionamiento, una rotonda. Ojo: un auto quieto adentro vuelve a disparar

Cámaras que solo entregan RTSP

Son la mayoría de las cámaras comunes, y las que van a aparecer cuando se sumen equipos de otras marcas o más viejos. No tienen analítica: dan video y nada más.

Modo	Cómo dispara	Qué implica
Por cambio de imagen	Lo decide el servidor mirando si la imagen cambió respecto del cuadro anterior	Funciona con cualquier cámara. A cambio trabaja más, y se despierta también con una sombra, una rama o un peatón

No es un modo de segunda: es el modo pensado para ese caso, y anda. Pero exige más cuidado en dos cosas, porque no hay nadie filtrando antes:

- **La zona de interés tiene que ser ajustada.** Todo lo que quede adentro puede despertarlo.

- **La sensibilidad de escena hay que buscarla.** Muy baja, se dispara con cualquier cosa; muy alta, se pierde un auto rápido.

El calibrador ya sabe cuál de los tres puede usar cada cámara: los modos que el equipo no soporta aparecen apagados y dicen por qué. No hay que averiguarlo a mano.

Si una cámara con analítica deja de avisar durante quince minutos, el sistema vuelve solo al cambio de imagen y lo deja anotado. Prefiere seguir leyendo algo antes que quedarse mudo.

2. Se recorta la zona de interés

La cámara entrega un cuadro grande, y casi siempre la mitad es pared, vereda o cielo. La **zona de interés** marca por dónde pasan los autos, y el sistema recorta ahí antes de leer.

Esto es lo que más mueve la aguja, y por dos motivos a la vez: la matrícula llega con más detalle, y ocupa una porción mayor de lo que el lector mira. Los dos suman.

3. El lector mira el recorte, no el cuadro entero

Acá hay algo que conviene entender porque va contra la intuición. El lector **achica cualquier imagen** a un tamaño fijo antes de buscar la matrícula. Entonces lo que decide si la ve no son los píxeles de la foto, sino qué porción del encuadre ocupa la chapa.

Mandarle una panorámica de la calle entera, por más resolución que tenga, es peor que mandarle pedazos. Medido sobre el mismo cuadro, con un auto cuya patente se lee perfecto a ojo:

Lo que se le manda	Resultado
la calle entera, 1600 × 670	no ve nada
la mitad izquierda, 720 × 468	la lee, 87%
recortado al auto, 352 × 234	la lee, 91%

Por eso el sistema parte el cuadro en pedazos con un poco de solape y lee cada uno por separado. Y por eso **cerrar la zona de interés ayuda dos veces**: la matrícula llega con más detalle, y ocupa más de lo que el lector mira.

4. Se juntan varios cuadros, no uno

Una lectura suelta es una apuesta. Cada aviso abre una **ráfaga**: se juntan varios cuadros, incluidos los de justo antes del aviso —que suelen ser los mejores, porque el vehículo recién entra en cuadro— y se leen todos.

Después se vota carácter por carácter. Si tres cuadros dicen SCV4478 y uno dice SCV447B, gana el 8. Eso es lo que corrige las confusiones típicas del lector: el 0 con la O, el 8 con la B.

Una lectura se da por buena si coinciden **al menos dos cuadros**, o si una sola viene muy segura. Lo que aparece una vez y no se repite se descarta: casi siempre es un invento.

5. Cada vehículo del cuadro se resuelve por separado

Una calle de barrio casi nunca tiene un solo auto. Lo normal es uno pasando y dos estacionados contra el cordón, y las tres matrículas se leen bien.

Esto importa más de lo que parece, porque el sesgo va para el lado malo: **un auto quieto se lee mejor que uno en movimiento** — está enfocado y no arrastra. Si de cada ráfaga saliera una sola matrícula, ganaría casi siempre el estacionado y se perdería justo el que pasó.

Por eso las lecturas se agrupan por vehículo y cada grupo vota su propia matrícula. El agrupamiento es **por parecido y no por texto exacto**: el lector no devuelve siempre lo mismo para la misma chapa, así que agrupar por texto exacto partiría en dos al mismo auto. Dos vehículos distintos no coinciden en seis o siete posiciones.

6. Se descarta lo que no pasó por donde interesa

Leer bien una matrícula no alcanza: también hay que saber si ese auto **pasó**. Una cámara de calle ve, además de los que circulan, los que están estacionados contra el cordón, y esos se leen igual de bien una y otra vez.

Por eso, antes de guardar nada, la lectura pasa por una compuerta. La compuerta es la **zona de interés** o la **línea de pasada**, según cuál tenga elegida esa cámara en el calibrador — se cambia de una a otra ahí mismo, y la que está activa es la que filtra.

Lo que se mira no es el cuadro entero sino **dónde cayó la matrícula adentro del cuadro**. Con la zona, la matrícula tiene que caer adentro del rectángulo. Con la línea, tiene que caer cerca de ella.

La línea es una compuerta, no un alambre

Un alambre de verdad — cruzar de un lado al otro — necesita ver el mismo auto dos veces, una de cada lado. Acá los autos no van despacio y no hay barrera que los frene, así que muchas pasadas dejan una sola lectura buena: pedir el cruce perdería justo los autos que más interesan.

Entonces la línea define una **banda**: cuenta lo que pasa cerca de ella y descarta el resto. El ancho de la banda no se mide en píxeles fijos sino en **alturas de la matrícula leída**. La matrícula se ve más chica cuanto más lejos está, así que medida en alturas de matrícula la banda se adapta sola a la distancia, sin tener que calibrar nada por cámara.

Conviene dibujar la línea **atravesando el carril**, más o menos perpendicular al sentido en que vienen los autos, y en la parte del cuadro donde las matrículas se leen mejor — ni el fondo lejano ni el borde de abajo.

7. Un auto quieto no es una pasada nueva

Un auto estacionado justo sobre la línea sí entra por la banda, y se leería una y otra vez. Esa es la segunda mitad del trabajo.

Cada avistamiento guarda **dónde apareció la matrícula dentro del cuadro**. Si la próxima vez aparece en el mismo lugar, no es un paso nuevo: es el mismo auto, quieto. En vez de crear otra fila, se **extiende la estadía** de la que ya existe.

Un vehículo así:

- **no dibuja recorrido** en el mapa — un auto quieto no genera línea. Aparece aparte, con un marcador cuadrado gris y cuánto lleva ahí;
- **queda con su propia marca en el historial**, con la duración de la estadía, en vez de repetir la misma fila decenas de veces;
- **no cuenta para la efectividad**, que así vuelve a medir el trabajo del lector y no el estacionamiento.

Si el auto arranca y se va, la próxima lectura ya cae en otro lugar del cuadro y vuelve a contarse como pasada, con su estadía cerrada.

Los dos avisos

De la estadía salen dos eventos, que se pueden notificar como cualquier otro («Notificaciones → Reglas, modo LPR»):

Aviso	Cuándo sale
Vehículo estacionó	cuando la estadía se consolida
Vehículo se retiró	cuando el vehículo deja de verse

El "estacionó" **no sale en la primera lectura quieta**, a propósito: un auto parado en la esquina esperando para doblar también se lee quieto. Se espera a que lleve un rato ahí — tres minutos por defecto, `TRACKING_PARKED_CONFIRM_MIN` .

El "se retiró" es distinto de todo lo demás del seguimiento: **un auto que se va no genera ninguna lectura**. No hay nada que la cámara vea; se nota por ausencia. Por eso hay un barrido que corre cada minuto y cierra las estadías que llevan rato sin refrescarse — doce minutos por defecto, `TRACKING_PARKED_EXPIRE_MIN` . La única excepción es el auto que arranca delante de la cámara y vuelve a leerse en otro lugar del cuadro: ese cierra en el acto.

Eso quiere decir que el "se retiró" llega con el retraso del vencimiento. Es el precio de detectar una ausencia, y bajarlo demasiado hace que un auto tapado un rato por un camión figure como que se fue y volvió.

Los dos mecanismos se complementan a propósito: el de afuera (la banda) saca a los que están lejos de donde interesa, y el de adentro (el quieto) agrupa a los que están cerca pero no se mueven. Por eso la banda puede ser generosa sin volver a llenar el historial.

8. Se guarda un avistamiento, y se arma el trayecto

Del paso entero queda **un** registro, no uno por cuadro. Los avistamientos de la misma matrícula cercanos en el tiempo se agrupan en un trayecto, que es lo que el mapa dibuja.

Dar de alta una cámara interior

CÓMO LLEGAR Dispositivos LPR → Nuevo → tipo **Cámara Interior (seguimiento)**

Paso 1 · La URL del canal

Cada cámara, o cada canal del grabador, es un dispositivo aparte. Siempre el flujo principal.

Marca	Cómo se arma
Hikvision y NVR	<code>rtsp://usuario:clave@IP:554/Streaming/Channels/101</code>
Dahua	<code>rtsp://usuario:clave@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</code>

En Hikvision, `101` es el canal 1 en flujo principal y `201` el canal 2. El segundo dígito es el flujo: 1 principal, 2 secundario.

⚠ Si la clave tiene paréntesis, arroba o signos raros, hay que escribirlos codificados o la cámara rechaza la conexión. El sistema lo hace solo al guardar; si armás la URL a mano, tenelo en cuenta.

Paso 2 · Probarla

El botón **Probar** saca un cuadro real y te dice si el lector ve la matrícula. Es la forma más rápida de saber si la cámara sirve para esto antes de seguir configurando.

Que no lea en la prueba no siempre es un problema: si no pasaba ningún auto, no hay nada que leer. Probá de nuevo con un vehículo en el encuadre.

Paso 3 · Calibrarla

CÓMO LLEGAR Dispositivos LPR → la cámara → **Calibrar**

Ajuste	Qué hace	Cuándo tocarlo
Zona de interés	Marca por dónde pasan los autos	Siempre. Es el ajuste que más rinde
Línea de pasada	La raya que el auto cruza al pasar	Si la cámara la soporta, es el mejor disparo
Quién decide cuándo leer	Línea, zona o cambio de imagen	La primera que la cámara permita
Confianza mínima	Por debajo de eso la lectura se descarta	Subilo si aparecen matrículas inventadas
Sensibilidad de escena	Cuánto tiene que cambiar la imagen	Solo en modo escena
Cuadros por segundo	Ritmo de muestreo	Rara vez

La zona de interés se dibuja sobre un cuadro en vivo de la cámara. Dejé afuera la vereda, la pared y el cielo: lo que quede adentro es lo único que el lector va a mirar.

Paso 4 · Ubicarla en el mapa

CÓMO LLEGAR Mapa → arrastrar la cámara hasta donde está instalada

Sin esto el recorrido no se puede dibujar: el sistema sabe qué cámara vio la matrícula, pero no dónde está esa cámara.

Mirar cómo viene funcionando

Lo primero que hay que mirar

Dato	Qué significa	Qué hacer si está mal
Lector: GPU / CPU	Si está usando la placa de video o cayó al procesador	En CPU va veinte veces más lento. Reiniciar el lector
Pasarela	Cuántas cámaras están enganchadas y cómo disparan	Si dice 0, revisar que las cámaras estén activas
Lecturas	Cuántas matrículas se registraron en el período	Si es 0 con tránsito, mirar la efectividad
Efectividad	De cada cien disparos, cuántos terminaron en una lectura	Debajo del 30% la zona está mal puesta

La efectividad es la medida honesta. Muchos disparos y pocas lecturas quiere decir que el sistema se está despertando para nada: o la zona abarca de más, o la cámara mira donde las matrículas quedan de costado.

Rendimiento

Las cuatro líneas muestran cómo vino trabajando el equipo, no cómo está justo ahora. Que la placa esté al 10% en este instante no dice nada; que haya estado al 90% durante una hora, sí.

- **GPU** — debería estar baja y con picos cortos. Alta y sostenida quiere decir demasiadas cámaras o zonas demasiado abiertas.
- **CPU del lector** — si sube mientras la GPU queda en cero, el lector cayó al procesador.
- **Memoria** — plana. Si crece sin parar durante días, avisá.
- **Temperatura** — en rango normal, bien por debajo del límite de la placa.

Lecturas por hora

El gráfico de barras dice cuándo hubo movimiento. Sirve para dos cosas: confirmar que las horas de más tránsito tienen más lecturas, y notar un hueco raro —una cámara que se cayó a las tres de la mañana se ve enseguida.

Debajo está el par que importa: cuántas se aceptaron y cuántas se descartaron por no coincidir entre cuadros. Descartes altos no son necesariamente malos; significa que el filtro está trabajando y no dejando pasar inventos.

Cuando algo no anda

Síntoma	Causa habitual	Qué hacer
El lector dice CPU	El contenedor arrancó sin ver la placa	Reiniciar el lector; si sigue, es la instalación del contenedor
0 cámaras enganchadas	Ninguna cámara interior activa, o el seguimiento apagado	Modos → LPR, y revisar las cámaras en Dispositivos LPR
Dispara mucho, lee poco	Zona demasiado abierta, o mal ángulo	Cerrar la zona en el calibrador
No dispara nunca	La regla de la cámara quedó apagada	En el calibrador, volver a aplicar <i>avisa la cámara</i>
Lee una matrícula parecida	El lector confunde caracteres a esa distancia	Cerrar la zona, o acercar la cámara. Contrastar con un auto de patente conocida
Un auto estacionado se relee	Está adentro de la zona y entra en cada ráfaga	Correr la zona para dejarlo afuera

Encender y apagar todo el seguimiento

CÓMO LLEGAR Configuración → Modos → LPR

Es un interruptor. Apagado, no corre nada: ni el lector ni la pasarela, y el control de acceso queda exactamente igual. Sirve para descartarlo cuando se está diagnosticando otra cosa.

El lector por dentro

No hace falta para operar, pero sirve cuando algo no cierra.

El lector es un contenedor llamado **Omni-LPR** que corre sobre la placa de video. Habla dos idiomas: una API REST, que es la que usa el sistema, y **MCP**, que permite que un asistente de IA le consulte directamente. La documentación viva de su API está en `/api/v1/apidoc/swagger` sobre el puerto del contenedor.

Los modelos

Trabaja en dos etapas, y cada una tiene su modelo. Se pueden cambiar sin tocar el contenedor.

Etapa		Qué hace	Opciones
Detector		Encuentra dónde está la chapa	Seis tamaños, de 256 a 640 píxeles de entrada
OCR		Lee los caracteres de la chapa ya recortada	Dos: uno chico y rápido, uno grande y preciso

El detector que trae por defecto es el de **384 píxeles**, el más chico. Eso explica por qué una imagen amplia no devolvía nada: todo se achica a ese tamaño antes de buscar. Medido sobre el mismo cuadro:

Detector	Resultado
384 (el de fábrica)	no encuentra nada
512	la encuentra, 41%
640	la encuentra, 68%

La diferencia de tiempo entre el de 384 y el de 640, una vez cargado, es de 15 a 24 milésimas. No hay motivo para usar el chico, así que el sistema usa el de 640.

La lectura en dos pasos

El detector devuelve además **el recuadro** donde está la chapa. Con eso el sistema hace algo más: recorta la matrícula sola y la vuelve a leer con el modelo de OCR grande. Leer una imagen de cincuenta por veinticinco píxeles con el modelo bueno cuesta casi nada, y es justo donde se decide si dice B o D.

⚠ Ninguna de estas dos mejoras arregla un caso: si la matrícula se ve mal en **todos** los cuadros, todos se van a equivocar igual y la votación no lo puede saber. Antes de dar por buena la tasa de acierto de una cámara, conviene contrastarla contra un vehículo de patente conocida.